



Logica

Filosofia — Logica

A logica e o estudo do raciocinio valido. Fundada por Aristoteles, e a ferramenta do pensamento racional. Permite distinguir argumentos validos de invalidos.



1. Nascimento e principios da logica

NASCIMENTO: Aristoteles (sec IV a.C.) fundou a logica formal. Organon e a obra logica.

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS:

- Identidade: $A = A$. Cada coisa e o que e.
- Nao-contradicao: A nao pode ser e nao ser ao mesmo tempo.
- Terceiro excluido: A ou nao-A. Nao ha terceira possibilidade.
- Razao suficiente (Leibniz): tudo tem uma razao de ser.

TERMO E PROPOSICAO:

- Termo: sujeito ou predicado.
- Proposicao: declarativa, pode ser V ou F.
- Tipos: universal (todo A), particular (algum A), afirmativa, negativa.

Exemplo clínico/prático:

O principio da identidade diz que 'um medico e um medico'. O da nao-contradicao diz que 'um medico nao pode ser e nao ser medico ao mesmo tempo'. O do terceiro excluido diz que 'alguem e medico ou nao e medico', sem meio-termo. Esses principios sao a base do pensamento logico.

Logica: Argumentacao e Silogismo

Principios e logica simbolica

PRINCIPIOS DA LOGICA

- Identidade: $A = A$
- Nao-contradicao: $A \neq \text{nao-A}$
- Terceiro excluido: A ou nao-A
- Razao suficiente
- Leis do pensamento

TIPOS DE ARGUMENTACAO

- Dedução: geral $\rightarrow$ particular
- Indução: particular $\rightarrow$ geral
- Abdução: hipotese explicativa
- Analogia: comparacao
- Silogismo: premissa + conclusao

LOGICA SIMBOLICA

- Proposicoes: p, q
- Conectivos: E, OU, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$
- Tabela verdade
- Modus ponens
- Modus tollens

EXEMPLO DE SILOGISMO

Premissa maior: Todos os homens sao mortais.

Premissa menor: Socrates e homem.

Conclusao: Logo, Socrates e mortal.

Estrutura: medio termo (homem) conecta maior e menor.

TERMO E PROPOSICAO

- Termo: sujeito ou predicado
- Proposicao: declarativa, V ou F
- Tipos: universal, particular, afirmativa, negativa
- Quadrado logico: A, E, I, O

Logica: ferramenta do pensamento racional

Principios da logica e exemplo de silogismo

Imagem: PAES MED AI

2. Argumentacao e silogismo

TIPOS DE ARGUMENTACAO:

- Deducao: do geral ao particular. Conclusao necessaria.

- Inducao: do particular ao geral. Conclusao provavel.
- Abducao: hipotese explicativa (Peirce).
- Analogia: comparacao entre casos.

SILOGISMO (Aristoteles):

- Premissa maior: todo A e B.
- Premissa menor: C e A.
- Conclusao: logo, C e B.

EXEMPLO CLASSICO:

Todo homem e mortal. Socrates e homem. Logo, Socrates e mortal.

FALACIAS: argumentos invalidos que parecem validos. Ex: ad hominem, ad populum, espantelho.

Exemplo clínico/prático:

Argumento dedutivo: 'Todos os virus precisam de celula hospedeira. O HIV e um virus. Logo, o HIV precisa de celula hospedeira.' A conclusao e necessaria se as premissas forem verdadeiras. Ja a inducao: 'Observei 100 virus e todos precisam de hospedeira. Logo, todos os virus precisam.' A conclusao e provavel, mas nao certa.



Aristotle Altemps Inv8575

Imagem: Wikipedia PT

3. Logica simbolica

LOGICA SIMBOLICA: formalizacao matematica da logica (sec XIX-XX). Boole, Frege, Russell.

PROPOSICOES: $p, q, r, \dots$

CONECTIVOS LOGICOS:

- E (conjuncao): $p \text{ E } q$. Verdadeiro se ambos.
- OU (disjuncao): $p \text{ OU } q$. Verdadeiro se ao menos um.
- $\rightarrow$ (implicacao): $p \rightarrow q$. Se p entao q .
- $\leftrightarrow$ (bicondicional): $p \leftrightarrow q$. Se e somente se.
- NAO (negacao): $\sim p$. Inverte.

REGRAS DE INFERENCIA:

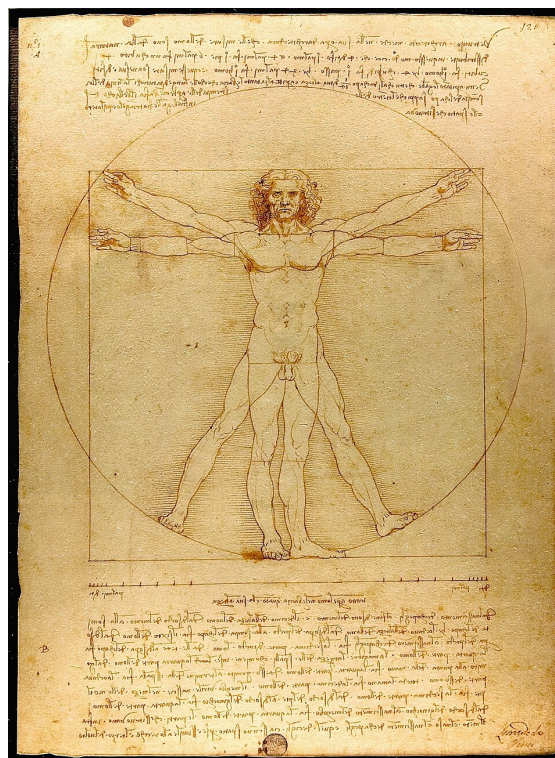
- Modus ponens: $p \rightarrow q, p, \text{ logo } q$.
- Modus tollens: $p \rightarrow q, \sim q, \text{ logo } \sim p$.

TABELA VERDADE: combina V/F para cada conectivo.

Exemplo clínico/prático:

Modus ponens: 'Se chove, a rua fica molhada. Chove. Logo, a rua fica molhada.' ($p \rightarrow q, p, \text{ logo } q$).

Modus tollens: 'Se chove, a rua fica molhada. A rua nao esta molhada. Logo, nao choveu.' ($p \rightarrow q, \sim q, \text{ logo } \sim p$). Essas regras sao a base do raciocinio logico formal.



Da Vinci Vitruve Luc Viatour

Imagem: Wikipedia PT



Resumo

- Principios: identidade, não-contradição, terceiro excluído.
- Termo: sujeito/predicado. Proposição: V ou F.
- Dedução: necessário. Indução: provável. Abdução: hipótese.
- Silogismo: maior + menor $\rightarrow$ conclusão.
- Falácias: ad hominem, ad populum, espantalho.
- Lógica simbólica: p, q, E, OU, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\sim$.
- Modus ponens e modus tollens: regras básicas.

Dicas para a Prova

- Dedução: conclusão necessária. Indução: conclusão provável.
- Silogismo: termo médio conecta maior e menor.
- Modus ponens: p $\rightarrow$ q, p, logo q.
- Modus tollens: p $\rightarrow$ q, $\sim$ q, logo $\sim$ p.
- Falácia ad hominem: ataca a pessoa, não o argumento.
- Tabela verdade: combina V/F para testar argumentos.

Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir dedução com indução: dedução é necessária, indução é provável.
- (!) Achar que silogismo válido tem conclusão verdadeira: depende das premissas.
- (!) Confundir modus ponens com modus tollens.
- (!) Achar que analogia é argumento dedutivo: é tipo diferente.
- (!) Esquecer que falácia parece válida mas não é.
- (!) Confundir negação ($\sim$) com contrapositiva.

Referências

COPI, I. M. Introdução à lógica. 14. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

SALMON, W. C. Lógica. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

MORTARI, C. A. Introdução à lógica. São Paulo: Unesp, 2001.



ARISTOTELES. Organon. Lisboa: Guimaraes, 2005.

FREGE, G. Conceptografia. Sao Paulo: Abril Cultural, 1978.

QUINE, W. V. O. Filosofia da lógica. Lisboa: Edicoes 70, 2008.